HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Campo Magnético e Inducción Electromagnética

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Un protón ($q = +1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C) penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme $B = 0{,}5$ T con una velocidad de $2 \cdot 10^{6}$ m/s. Calcula el módulo de la fuerza magnética que experimenta.

Sol: $F = 1{,}6 \cdot 10^{-13}$ N.

2 Halla el radio de la circunferencia que describe un electrón ($m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C) que se mueve a 10^{7} m/s en un campo perpendicular $B = 0{,}02$ T.

Sol: $R \approx 2{,}84$ mm.

3 Calcula el periodo T de revolución del electrón del ejercicio anterior y comprueba si varía al duplicar su velocidad.

Sol: $T \approx 1{,}79$ ns (independiente de la velocidad).

4 Un hilo conductor recto de 40 cm de longitud por el que circula una corriente de 5 A se encuentra inmerso en un campo magnético uniforme $B = 0{,}2$ T formando un ángulo de $30°$ con las líneas de campo. Calcula la fuerza magnética sobre el conductor.

Sol: $F = 0{,}20$ N.

5 Calcula la intensidad del campo magnético a una distancia de 5 cm de un hilo rectilíneo infinitamente largo por el que circula una corriente de 10 A. ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T·m/A).

Sol: $B = 4 \cdot 10^{-5}$ T ($40\ \mu$T, comparable al campo magnético terrestre).

6 Un solenoide de 25 cm de longitud está formado por 500 espiras apretadas de hilo de cobre y transporta una corriente de 2 A. Halla el campo magnético en su interior.

Sol: $B \approx 5{,}03 \cdot 10^{-3}$ T.

7 Una espira circular de radio $R = 10$ cm se encuentra en un campo magnético uniforme $B = 0{,}4$ T. Calcula el flujo magnético que la atraviesa cuando el vector normal a la espira forma un ángulo de: a) $0°$; b) $60°$; c) $90°$ con el campo magnético.

Sol: a) $0{,}0126$ Wb; b) $0{,}0063$ Wb; c) 0 Wb.

8 Una bobina de 100 espiras está atravesada por un flujo magnético inicial de $0{,}05$ Wb. Si el campo magnético se anula en un intervalo de tiempo de $0{,}1$ segundos, halla la fuerza electromotriz media inducida en la bobina.

Sol: $\varepsilon_m = 50$ V.

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 En un selector de velocidades de Thomson, un haz de iones atraviesa una región con un campo eléctrico $E = 10^5\ \mathrm{V/m}$ perpendicular a un campo magnético $B = 0{,}2\ \mathrm{T}$. ¿Qué velocidad deben tener los iones para atravesar la región en línea recta sin desviarse?

Sol: $v = 5 \cdot 10^5\ \mathrm{m/s}$ ($500\ \mathrm{km/s}$).

10 Dos cables rectilíneos muy largos y paralelos están separados $20\ \mathrm{cm}$ en el vacío y transportan corrientes en el mismo sentido de $8\ \mathrm{A}$ y $12\ \mathrm{A}$ respectivamente. Calcula la fuerza por unidad de longitud entre ellos e indica si se atraen o se repelen.

Sol: Fuerza de atracción de $9{,}6 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{N/m}$.

11 Por dos conductores paralelos separados $30\ \mathrm{cm}$ circulan corrientes de $2\ \mathrm{A}$ y $4\ \mathrm{A}$ en sentidos opuestos. Halla la posición donde el campo magnético total se anula.

Sol: A $30\ \mathrm{cm}$ del cable de $2\ \mathrm{A}$ (en el lado opuesto al cable de $4\ \mathrm{A}$).

12 Una varilla metálica de $20\ \mathrm{cm}$ de longitud se desplaza a una velocidad constante $v = 4\ \mathrm{m/s}$ sobre dos raíles paralelos conectados a una resistencia $R = 2\ \Omega$ en un campo magnético uniforme perpendicular al plano de los raíles $B = 0{,}5\ \mathrm{T}$. Calcula: a) La f.e.m. inducida; b) La corriente inducida; c) La fuerza mecánica externa necesaria para mantener constante la velocidad.

Sol: a) $\varepsilon = 0{,}40\ \mathrm{V}$; b) $I = 0{,}20\ \mathrm{A}$; c) $F_{\text{ext}} = 0{,}02\ \mathrm{N}$.

13 Una espira circular de área $S = 50\ \mathrm{cm}^2$ está situada perpendicularmente a un campo magnético que varía en el tiempo según la ley $B(t) = 2t^3 - 4t + 1$ (en Teslas y segundos). Halla la f.e.m. inducida instantánea en el instante $t = 2\ \mathrm{s}$.

Sol: $\varepsilon = -0{,}10\ \mathrm{V}$ (el signo menos indica el sentido de oposición según Lenz).

14 Una bobina plana formada por 200 espiras cuadradas de $10\ \mathrm{cm}$ de lado gira a una velocidad constante de 50 revoluciones por segundo ($50\ \mathrm{Hz}$) en un campo magnético uniforme $B = 0{,}2\ \mathrm{T}$. Escribe la ecuación temporal de la f.e.m. alterna generada y calcula su valor pico o amplitud máxima.

Sol: $\varepsilon(t) = 125{,}66 \sin(100\pi t)\ \mathrm{V}$, con amplitud pico $\varepsilon_0 \approx 125{,}7\ \mathrm{V}$.

15 El polo Norte de un imán recto se acerca frontalmente a una espira circular fija. Explica razonadamente el sentido de la corriente inducida observada desde la posición del imán y la fuerza mutua que se genera entre el imán y la espira.

Sol: Sentido antihorario y fuerza de repulsión mutua.

16 Dos iones monovalentes positivos de Litio ($^6\mathrm{Li}^+$ de masa $6\ \mathrm{u}$ y $^7\mathrm{Li}^+$ de masa $7\ \mathrm{u}$) se aceleran desde el reposo con el mismo potencial de $1.000\ \mathrm{V}$ y penetran en una cámara con campo $B = 0{,}1\ \mathrm{T}$ perpendicular. Calcula la distancia que separa los puntos donde impactan tras describir una semicircunferencia. ($1\ \mathrm{u} = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$).

Sol: Impactan a una distancia de $1{,}78\ \mathrm{cm}$ entre sí.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Un protón ingresa en un campo magnético uniforme $B = 0{,}1\ \mathrm{T}\,\vec{k}$ con velocidad $\vec{v} = (3 \cdot 10^5\,\vec{i} + 4 \cdot 10^5\,\vec{k})\ \mathrm{m/s}$. Describe el tipo de trayectoria que sigue y calcula el radio de la hélice y la distancia que avanza en cada vuelta (paso de hélice).

Sol: Trayectoria helicoidal de radio $R \approx 3{,}13\ \mathrm{cm}$ y paso de hélice $p \approx 26{,}2\ \mathrm{cm}$.

18 Una espira cuadrada de lado $L = 10\ \mathrm{cm}$ y resistencia $R = 0{,}5\ \Omega$ entra a velocidad constante $v = 2\ \mathrm{m/s}$ perpendicularmente a una región con campo uniforme $B = 0{,}8\ \mathrm{T}$. Calcula la f.e.m. inducida y la fuerza externa requerida durante el proceso de entrada.

Sol: $\varepsilon = 0{,}16\ \mathrm{V}$, corriente $I = 0{,}32\ \mathrm{A}$ y fuerza exterior $F = 0{,}0256\ \mathrm{N}$.

19 Dos espiras circulares del mismo radio $R = 5\ \mathrm{cm}$ tienen el mismo centro y están dispuestas en planos perpendiculares entre sí (una en el plano XY y otra en el plano XZ). Circulan corrientes $I_1 = 3\ \mathrm{A}$ e $I_2 = 4\ \mathrm{A}$ respectivamente. Halla el módulo del vector campo magnético total en el centro común.

Sol: $B_{\text{total}} = 2\pi \cdot 10^{-5}\ \mathrm{T} \approx 62{,}8\,\mu\mathrm{T}$.

20 El primario de un transformador ideal conectado a la red eléctrica de $230\ \mathrm{V}$ consta de 800 espiras. Se desea obtener en el secundario una tensión de $11{,}5\ \mathrm{V}$ para alimentar un dispositivo de $46\ \mathrm{W}$ de potencia. Calcula: a) El número de espiras del secundario; b) La intensidad en el secundario; c) La intensidad que absorbe del primario.

Sol: a) $N_s = 40$ espiras; b) $I_s = 4\ \mathrm{A}$; c) $I_p = 0{,}20\ \mathrm{A}$.

21 En un extremo del brazo de una balanza cuelga una espira rectangular de ancho $L = 5\ \mathrm{cm}$. El lado inferior está sumergido perpendicularmente en un campo magnético uniforme horizontal $B = 0{,}4\ \mathrm{T}$. Cuando circula una corriente I por la espira, se deben añadir $4\ \mathrm{g}$ en el otro platillo para restablecer el equilibrio horizontal. Halla el valor de la intensidad I. ($g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$).

Sol: La intensidad de corriente es $I = 1{,}96\ \mathrm{A}$.

22 Por un hilo recto indefinido circula una corriente $I_1 = 20\ \mathrm{A}$. Paralela al hilo y en su mismo plano se encuentra una espira rectangular de dimensiones $a = 20\ \mathrm{cm}$ (longitud paralela) y $b = 10\ \mathrm{cm}$ (anchura perpendicular) por la que circula una corriente $I_2 = 5\ \mathrm{A}$ en sentido horario. Si el lado más próximo de la espira dista $d = 2\ \mathrm{cm}$ del hilo, calcula la fuerza neta que el hilo ejerce sobre la espira e indica si es atractiva o repulsiva.

Sol: Fuerza neta de atracción hacia el hilo de $1{,}67 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{N}$.